

# **REDES DE DATOS - Práctica**

**Comisión 403 Germán Baró**

**Resumen para segundo parcial**

## **Índice**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Servicios de la capa de red .....                | 2  |
| Ruteo .....                                      | 2  |
| Conceptos base .....                             | 2  |
| Algoritmos .....                                 | 3  |
| Vector distancia vs estado de enlace .....       | 4  |
| Protocolo IP .....                               | 4  |
| Header IPv4 .....                                | 4  |
| Fragmentación .....                              | 5  |
| Direcciones IP y subnetting .....                | 6  |
| Clases y máscaras por defecto .....              | 6  |
| Método de cálculo .....                          | 6  |
| Protocolos de control y comandos de red .....    | 7  |
| ICMP .....                                       | 7  |
| ARP: de IP a MAC .....                           | 8  |
| DHCP y BOOTP .....                               | 8  |
| OSPF y BGP .....                                 | 8  |
| Sistemas Autónomos e IGP .....                   | 8  |
| OSPF .....                                       | 9  |
| BGP .....                                        | 10 |
| Preguntas de la guía de estudio .....            | 10 |
| Protocolo IP – Direcciones IP – Subnetting ..... | 10 |
| Protocolos de Control de Internet .....          | 11 |
| Protocolos de Ruteo .....                        | 11 |
| Ejercicios de práctica .....                     | 14 |
| Datos para memorizar .....                       | 15 |
| Fuentes .....                                    | 15 |

## Servicios de la capa de red

La capa 3 lleva **paquetes** del origen al destino final atravesando varias redes. Su elemento principal es el **router**, que guarda el paquete, mira la IP destino y lo despacha por la línea de salida que indica su tabla (*store-and-forward*).

|                                  | Sin conexión (datagramas)                             | Orientado a conexión (circuitos virtuales) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Establecimiento                  | No hace falta                                         | Primero se arma el CV                      |
| Qué lleva cada paquete           | IP origen y destino completas                         | Solo el nº de CV                           |
| Estado en el router              | Ninguno                                               | Una entrada de tabla por cada CV           |
| Ruta                             | Independiente por paquete; pueden llegar desordenados | Todos por la misma ruta                    |
| Si cae un router                 | Se rutea por otro lado                                | Se cortan los CV que pasaban por él        |
| Calidad de servicio y congestión | Difícil                                               | Fácil: se reservan recursos al armar el CV |
| Ejemplo                          | <b>IP (Internet)</b>                                  | MPLS, ATM                                  |

**IP es sin conexión y no confiable ("best effort"):** los datagramas pueden perderse, duplicarse o llegar desordenados. La confiabilidad la pone la capa de transporte (TCP).

## Ruteo

### Conceptos base

- **Ruteo:** (*Tanenbaum*) es decidir **por qué línea de salida** se reenvía cada paquete para que llegue a destino. Se distinguen dos tareas: el **reenvío** (*forwarding*), que es consultar la tabla para cada paquete que llega, y el **ruteo** propiamente dicho, que es **armar y actualizar la tabla** con un **algoritmo de ruteo**.
- **Tabla de ruteo:** (*Tanenbaum*) una fila por destino (red/prefijo) con la **línea de salida o próximo salto** y la **métrica** de esa ruta. **La arma cada router:** con un algoritmo dinámico, intercambiando información con los demás (RIP, OSPF, BGP), o la carga a mano el administrador (ruteo estático).
- **Ruta default:** (*Tanenbaum*) la entrada que se usa **cuando el destino no coincide con ninguna otra** (0.0.0.0/0). Existe porque un router no puede conocer todas las redes de Internet: lo desconocido se manda "hacia arriba", al router del ISP o de salida. Un host hace lo mismo con su **gateway** (puerta de enlace).
- **Estático vs dinámico:** las rutas **estáticas** (no adaptativas) se configuran a mano y no reaccionan a cambios. Las **dinámicas** (adaptativas) se recalculan solas cuando cambia la topología o el tráfico; son las que usan los routers de Internet.
- **Métrica:** es el **costo** asignado a un enlace o a una ruta, que sirve para comparar caminos y elegir el mejor. Ejemplos: **cantidad de saltos** (RIP), **retardo**, **ancho de banda** (OSPF: costo inversamente proporcional a la velocidad, 1 Gbps → 1 y 100 Mbps → 10), carga, distancia, costo económico.

- **Principio de optimalidad:** si J está en la ruta óptima de I a K, entonces la ruta óptima de J a K va por ese mismo camino. Por eso el conjunto de rutas óptimas hacia un destino forma un árbol: el **sink tree** (árbol sumidero). No tiene bucles, así que todo paquete llega en una cantidad finita de saltos.

## Algoritmos

- **Camino más corto, Dijkstra:** cada nodo se etiqueta con su distancia al origen. Se elige el nodo provisorio de menor etiqueta, se lo hace permanente y desde él se relajan sus vecinos. Ejemplo del teórico: la ruta A→D más corta es ABEFHD, con costo 10.
- **Inundación (flooding):** cada paquete se reenvía **por todas las líneas menos por la que llegó**. Para que no se multiplique sin fin se usan dos mecanismos: un **contador de saltos** en el header, que baja en cada router y descarta el paquete al llegar a 0, y un **número de secuencia** por origen para descartar duplicados. Es muy robusta (si existe un camino, lo encuentra), siempre encuentra también el camino más corto y sirve de base para otros algoritmos: estado de enlace la usa para distribuir sus paquetes. Su costo es mucho tráfico duplicado.

**Vector distancia, o Bellman-Ford:** cada router tiene una tabla, el "vector", con la **mejor distancia conocida a cada destino y por qué línea**. Periódicamente **la intercambia solo con sus vecinos** y recalcula: distancia al destino = mínimo, sobre cada vecino, de (distancia que informa ese vecino + costo hasta ese vecino). Así funcionaban ARPANET y luego **RIP**.

- Ejemplo del teórico: J tiene vecinos A (8), I (10), H (12) y K (6). Para llegar a G conviene ir **por H, con 18**.
- **Cuenta a infinito:** las buenas noticias se propagan rápido; las malas, lento. Cuando cae un enlace, los vecinos se siguen informando rutas viejas y suman de a 1. Se mitiga fijando un "infinito" chico (en RIP, 16 saltos).

**Estado de enlace:** lo usan **OSPF** e **IS-IS**. **Los 5 pasos** son pregunta de la guía:

1. **Descubrir a los vecinos** y sus direcciones, con paquetes **HELLO**.
  2. **Medir el costo** (la métrica) a cada vecino.
  3. **Armar un paquete de estado de enlace** (LSP) con lo aprendido.
  4. **Enviarlo a todos los routers** por inundación, y recibir los de todos los demás.
  5. **Calcular la ruta más corta** a cada router con **Dijkstra**.
- **Composición del LSP:** (*Tanenbaum*) la **identidad del emisor**, un **número de secuencia** (para descartar duplicados y paquetes viejos), una **edad** (se decrementa y el paquete expira al llegar a 0) y la **lista de vecinos con el costo a cada uno**.
  - **El grafo:** (*Tanenbaum*) con los LSP de todos, **cada router arma el grafo completo de la topología**: nodos = routers, aristas = enlaces con su costo. Sobre ese grafo corre Dijkstra **localmente** para obtener su sink tree y llenar su tabla. Sirve para que cada router calcule rutas óptimas por su cuenta, con información completa.

## Vector distancia vs estado de enlace

|                        | Vector distancia (RIP)                 | Estado de enlace (OSPF)                            |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Qué informa            | <b>Toda su tabla</b> (cómo ve a todos) | <b>Solo sus enlaces</b> (a sus vecinos y su costo) |
| A quién                | <b>Solo a sus vecinos</b>              | <b>A todos los routers</b> (por inundación)        |
| Qué conoce cada router | Distancias, no la topología            | <b>La topología completa</b> (el grafo)            |
| Cálculo                | Bellman-Ford distribuido               | Dijkstra local                                     |
| Convergencia           | Lenta; sufre la cuenta a infinito      | <b>Rápida</b> , sin cuenta a infinito              |
| Recursos               | Pocos                                  | Más memoria y procesamiento                        |

## Protocollo IP

## Header IPv4

Tiene **20 bytes fijos** más hasta **40 de opciones**, organizados en filas de 32 bits.

| 0                    | 4 | 8         | 16                   | 19                 | 31             |
|----------------------|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------|
| VERS                 |   | HLEN      | Tipo Servicio        |                    | Longitud total |
| Identificación       |   |           | Flags                | Desplaz. fragmento |                |
| TTL                  |   | Protocolo | Checksum de cabecera |                    |                |
| Dirección IP origen  |   |           |                      |                    |                |
| Dirección IP destino |   |           |                      |                    |                |
| Opciones (si hay)    |   |           |                      | Relleno            |                |

| Campo                   | Bits   | Para qué                                                                    |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VERS                    | 4      | Versión (4)                                                                 |
| HLEN                    | 4      | Largo del header en palabras de 32 bits: mínimo 5 (20 B), máximo 15 (60 B)  |
| <b>Tipo de Servicio</b> | 8      | <b>Prioridad (3 bits)</b> + bits <b>D, T, R</b> + 2 sin uso (detalle abajo) |
| Longitud total          | 16     | Header + datos en bytes; máximo <b>65.535</b>                               |
| Identificación          | 16     | Identifica el datagrama; <b>los fragmentos comparten este valor</b>         |
| Flags                   | 3      | 1 sin uso + <b>DF</b> (no fragmentar) + <b>MF</b> (más fragmentos)          |
| Desplazamiento          | 13     | Posición del fragmento, <b>en unidades de 8 bytes</b>                       |
| TTL                     | 8      | -1 por cada router; en 0 se descarta y se avisa con <b>ICMP 11</b>          |
| Protocolo               | 8      | <b>1 ICMP · 2 IGMP · 6 TCP · 17 UDP</b>                                     |
| Checksum                | 16     | Solo del <b>header</b> ; se recalcula en cada salto (porque cambia el TTL)  |
| Origen / Destino        | 32 c/u | Direcciones IP                                                              |

**Tipo de Servicio, versión de Baró (RFC 791):**

- **Prioridad / Precedencia** (3 bits, de 0 a 7): **es el subcampo que indica la prioridad del datagrama.**
- **D (Delay):** bajo retardo ("enviar rápido").
- **T (Throughput):** **alto rendimiento**, el mayor volumen en el menor tiempo ("enviar mucho").
- **R (Reliability):** alta confiabilidad, que no se pierda ni se dañe ("enviar bien").
- Son **sugerencias**: cada router puede respetarlas o ignorarlas.
- *Hoy ese byte se llama DiffServ (6 bits) + ECN (2 bits), que es como lo presentó Medín. Para Baró contestá con la versión ToS.*

**Opciones** (pensadas para pruebas y depuración):

- **Seguridad:** indica qué tan secreto es el datagrama.
- **Ruteo estricto desde el origen** (*strict source routing*): el emisor fija el camino completo.
- **Ruteo libre desde el origen** (*loose source routing*): el emisor fija routers por los que tiene que pasar sí o sí.
- **Registro de ruta:** cada router por el que pasa **anota su IP**. Sirve para saber **qué camino siguió el datagrama** y depurar el ruteo; entran unas 9 direcciones.
- **Marca de tiempo:** como el registro de ruta, pero cada router anota también **la hora** (32 bits). Sirve para medir demoras por tramo.

## Fragmentación

- La **MTU** es el máximo de datos que entra en una trama de una red: Ethernet **1500 B**. Si el próximo tramo tiene una MTU menor que el datagrama, **el router lo fragmenta**.
- Cada fragmento es un datagrama con la **misma Identificación**, su propio **desplazamiento** y **MF = 1**, salvo el último, que lleva **MF = 0**. Los datos de cada fragmento, menos el último, tienen que ser **múltiplo de 8**.
- **Solo el destino reensambla**; los routers intermedios no.
- Si **DF = 1** y hace falta fragmentar, el datagrama **se descarta**.
- **Receta:** datos por fragmento = MTU – 20, redondeado hacia abajo a múltiplo de 8. Campo desplazamiento = (byte de inicio del fragmento) / 8.

*Ejemplo (apunte):* 1400 B de datos, con MTU 620 en el tramo siguiente.

| Frag | Long.total | Datos     | Desplaz. (bytes) | Campo(÷8) | MF |
|------|------------|-----------|------------------|-----------|----|
| 1    | 620        | 0–599     | 0                | 0         | 1  |
| 2    | 620        | 600–1199  | 600              | 75        | 1  |
| 3    | 220        | 1200–1399 | 1200             | 150       | 0  |

**Ojo:** El apunte escribe el desplazamiento en **bytes**. El valor real del campo es ese número **dividido 8**.

## Direcciones IP y subnetting

### Clases y máscaras por defecto

| Clase | Primeros bits | 1er byte | Formato    | Máscara             | Hosts por red |
|-------|---------------|----------|------------|---------------------|---------------|
| A     | 0             | 0–127    | r.h.h.h    | 255.0.0.0 (/8)      | 16.777.214    |
| B     | 10            | 128–191  | r.r.h.h    | 255.255.0.0 (/16)   | 65.534        |
| C     | 110           | 192–223  | r.r.r.h    | 255.255.255.0 (/24) | 254           |
| D     | 1110          | 224–239  | multicast  | —                   | —             |
| E     | 1111          | 240–255  | reservadas | —                   | —             |

**Privadas:** A 10.0.0.0, B 172.16.0.0–172.31.0.0, C 192.168.0.0–192.168.255.0. **Para qué existen:**

1. Permiten armar redes internas **sin contratar IPs públicas**.
2. **No chocan con Internet**, porque nunca se asignan a hosts públicos.
3. **Cualquier organización puede reusarlas**, y eso ahorra direcciones IPv4.
4. **Desde afuera no se llega** a ellas: salen por un router, proxy o NAT con IP pública, y eso funciona como protección.

### Direcciones especiales:

| Dirección       | Significado                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0.0.0.0         | Este host (se usa al bootear)                                     |
| 0.0.0.N         | El host N de <b>mi</b> red                                        |
| red + host en 0 | <b>La red</b> (no se asigna a ningún host)                        |
| 255.255.255.255 | Broadcast a <b>mi</b> red                                         |
| red + host en 1 | Broadcast a <b>esa</b> red                                        |
| 127.x.x.x       | <b>Loopback:</b> prueba la pila TCP/IP propia, no la placa de red |

### Método de cálculo

|           |                                            |                                         |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Red       | = IP AND máscara                           |                                         |
| Broadcast | = IP OR (NOT máscara)                      | (= red con todos los bits de host en 1) |
| Hosts     | = $2^{(\text{bits de host})} - 2$          | (se restan la de red y la de broadcast) |
| 1er host  | = red + 1                                  | último host = broadcast - 1             |
| Salto     | = 256 - (byte "interesante" de la máscara) |                                         |

### Paso a paso:

1. Ubicá el **byte interesante**, el que en la máscara no es ni 0 ni 255. Los bytes con 255 se copian de la IP; los que tienen 0 dan 0 en la red y 255 en el broadcast.
2. Calculá el **salto** = 256 - byte de la máscara. Las subredes arrancan en **múltiplos del salto**.
3. La **red** es el múltiplo del salto  $\leq$  byte de la IP; el **broadcast** es el múltiplo siguiente - 1.
4. Si dudás, pasá a binario solo ese byte y hacé el AND.

**Ejemplo:** 192.168.20.25 / 255.255.255.240. El salto es  $256 - 240 = 16$ , así que las subredes son .0, .16, .32... El 25 cae en [16, 32), entonces la red es **192.168.20.16** y el broadcast

**192.168.20.31**, con 14 hosts (.17 a .30).

### Subredes de una clase C:

| Máscara         | /   | Subredes | Hosts | Salto |                         |
|-----------------|-----|----------|-------|-------|-------------------------|
| 255.255.255.128 | /25 | 2        | 126   | 128   |                         |
| 255.255.255.192 | /26 | 4        | 62    | 64    |                         |
| 255.255.255.224 | /27 | 8        | 30    | 32    |                         |
| 255.255.255.240 | /28 | 16       | 14    | 16    |                         |
| 255.255.255.248 | /29 | 32       | 6     | 8     |                         |
| 255.255.255.252 | /30 | 64       | 2     | 4     | (enlaces punto a punto) |

### Para elegir la máscara:

- **Por cantidad de subredes:** tomá  $n$  bits prestados tal que  $2^n \geq \text{subredes}$ .
- **Por cantidad de hosts:** dejá  $h$  bits de host tal que  $2^h - 2 \geq \text{hosts}$ .

**Problema inverso** (te dan el rango de hosts y piden la red): pasá a binario el primero y el último. Los **bits en común** son la red y el resto es el host. Ejemplo: .145 a .158  $\rightarrow$  1001 0001 / 1001 1110  $\rightarrow$  4 bits en común  $\rightarrow$  red **.144**, broadcast **.159**, máscara **255.255.255.240**.

**Caso práctico de diseño (apunte):** una empresa tiene la pública **194.143.17.8/29** (red .8, broadcast .15, hosts .9–.14) y necesita 3 servidores y 20 PCs.

- **Red pública:** router .9 (gateway de los servidores), **proxy .10**, web y correo en las otras públicas.
- **Red privada:** las 20 PCs en **192.168.1.0/24** con **gateway 192.168.1.1**, que es el proxy.
- **El proxy tiene dos IPs**, una por red: deja salir a la LAN y bloquea las entradas desde afuera.
- **La idea:** solo se gasta IP pública en lo que tiene que verse desde Internet.

**Cómo decide un host:** aplica su máscara a la IP destino. Si da su misma red, **entrega directo** (ARP al destino). Si no, se lo manda al **gateway** (ARP al gateway).

## Protocolos de control y comandos de red

### ICMP

- **Informa errores y transporta mensajes de control.** No decide nada: eso queda para las capas superiores. Viaja **dentro de un datagrama IP** (Protocolo = 1), pero **es de capa 3 (red)**.
- Si un mensaje ICMP se pierde, **no se genera otro ICMP** por eso.
- También es el protocolo de control que se usa con las opciones **registro de ruta y marca de tiempo** (ping -r, tipos 13/14).

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0 Respuesta de eco (ping)    | 8 Solicitud de eco (ping)                        |
| 3 Destino inaccesible        | 11 Tiempo excedido (TTL=0) $\rightarrow$ tracert |
| 4 Source quench (en desuso)  | 12 Problema de parámetros                        |
| 5 Redireccionar (mejor ruta) | 13/14 Marca de tiempo    17/18 Máscara           |

**PING** manda un tipo 8 y recibe un tipo 0. Prueba las capas **física, de enlace y de red**, pero **no** transporte ni aplicación.

- **Respuesta:** todo bien hasta capa 3.

- **Tiempo agotado:** revisar el host destino y el cableado. Si hay un router en el medio, hacé ping al gateway primero.
- **Host inaccesible** (ICMP 3): IP o máscara mal (no están en la misma red), o el gateway mal configurado.
- **Error:** la pila TCP/IP del host está mal. Se prueba con ping 127.0.0.1.
- **TRACERT / traceroute** manda paquetes con **TTL = 1, 2, 3...** (hasta 30). Cada router que lleva el TTL a 0 devuelve un **ICMP 11** con su IP, y así se arma el camino salto a salto. **Windows usa ICMP echo y Unix usa UDP.**

## ARP: de IP a MAC

- **Para qué** (pregunta de la guía): para conocer la **MAC** que corresponde a una IP **dentro de la LAN**. La trama Ethernet necesita la MAC de destino y el datagrama solo trae la IP. Si el destino está en otra red, se averigua la MAC del **gateway**.
- **Cómo funciona:** la pregunta va en **broadcast** ("¿quién tiene la IP X?") y lleva la IP y la MAC de quien pregunta. La respuesta vuelve **directa** (unicast).
- **Caché ARP:** guarda los pares IP↔MAC con un **tiempo de vida**, para no preguntar de nuevo. Como todos escuchan la pregunta, todos pueden anotar a quien preguntó.
- **Las IP de origen y destino no cambian en todo el viaje; las MAC cambian en cada red.** Es el mismo datagrama viajando en tramas distintas.
- **Trama Ethernet:** preámbulo 8 · MAC destino 6 · MAC origen 6 · tipo 2 · datos 46–1500 · CRC 4 (en bytes). *El apunte dice datos de 64–1500, pero 64 B es el mínimo de la trama entera; el mínimo de datos es 46.*

## DHCP y BOOTP

- **DHCP:** al arrancar, el host pide configuración por **broadcast**. El servidor le asigna IP con un **tiempo de arriendo** y además le pasa **máscara, gateway y DNS**.
- **BOOTP** es su antecesor. (*conocimiento general*) Asignaba la configuración al bootear desde una tabla **fija** que cargaba el administrador, sin arriendo. DHCP lo reemplazó (junto con RARP).

## OSPF y BGP

### Sistemas Autónomos e IGP

**Sistema Autónomo (SA):** (*Tanenbaum*) una red o conjunto de redes **bajo una única administración** (un ISP, una empresa, una universidad), con **su propia política de ruteo**. Se identifica con un **número de SA**.

- **Cómo está conformado:** **routers internos**, que rutean dentro del SA con un **IGP**, y **routers frontera** (*border*), que lo conectan con otros SA usando **BGP**. Internet es una interconexión de SA.

**IGP (Interior Gateway Protocol):** (*Tanenbaum*) protocolo de ruteo **intradominio**, que trabaja **dentro de un SA**.

- **Función:** calcular las rutas **más eficientes** (de menor costo) entre las redes del SA y adaptarse rápido a los cambios. Como hay un solo administrador, **no hay políticas**: solo importa la



eficiencia.

- **Ejemplos: RIP, OSPF, IS-IS.**
- Su contraparte entre SA es el **EGP**, protocolo **interdominio: BGP**.
- **RIP**: vector distancia, **IGP** (dentro de un SA), con la **cantidad de saltos** como métrica. Sirve para **redes chicas**: 16 saltos = infinito (*conocimiento general*). Sufre la cuenta a infinito, por eso OSPF lo reemplazó en redes medianas y grandes.

## OSPF

### Principios:

- Es un IGP de **estado de enlace**, con los 5 pasos explicados en Ruteo y Dijkstra. **Abierto**: estándar publicado (RFC 2328).
- Admite **varias métricas** (distancia, retardo...).
- Se **adapta rápido** a los cambios de topología.
- Hace **balanceo de carga** entre caminos de igual costo (**ECMP**).
- Soporta **jerarquía en áreas** y **autenticación** de los mensajes.
- Mensajes: **Hello** (descubrir vecinos) y **Link State Update** (enviar el estado). (*Tanenbaum*) También Link State Ack, Database Description y Link State Request.
- En cada LAN se elige un **router designado** (más un backup) que habla por todos; así no hace falta que cada par de routers se comuniquen.

### Ventajas sobre vector distancia:

- **Converge rápido y no tiene cuenta a infinito.**
- **Cada router conoce la topología completa.**
- Mejores métricas: costo por ancho de banda, en vez de solo saltos.
- Hace **balanceo de carga**.
- **Escala** gracias a las áreas.
- Solo envía **cambios**, no la tabla entera.
- **Qué quiere decir que reconoce jerarquías:** (*Tanenbaum*) el SA se divide en **áreas**, y **cada router conoce en detalle solo la topología de su área**. Del resto conoce solo resúmenes. El tráfico entre áreas **pasa siempre por el backbone**: área origen → router de borde → backbone → router de borde → área destino. Con esto se achican las tablas y los cálculos.

**Área y tipos de área:** (*Tanenbaum*) un área es una **parte del SA**, una red o un grupo de redes contiguas.

- **Backbone (área 0):** las conecta a todas. Toda área tiene que estar conectada al backbone.
- **Stub (área terminal):** tiene **una sola salida**, así que no recibe las rutas externas y usa una **ruta default**.
- **Áreas comunes:** las demás.
- **Routers** (*Tanenbaum*): **internos** (todo dentro de un área), **de borde de área** (conectan su área con el backbone), **del backbone y de frontera del SA** (hablan con otros SA).

## BGP

- **En qué consiste:** es el protocolo de ruteo **interdominio**, entre **Sistemas Autónomos**. Lo corren los **routers frontera**, que establecen **conexiones TCP** entre sí.
- **Entorno:** Internet a nivel de SA (ISP con ISP, empresas *multihomed* con sus proveedores).
- **Filosofía:** **ruteo por políticas** (*policy-based*). No importa solo la ruta más corta, sino **qué tráfico se acepta llevar y para quién**, por razones económicas, de seguridad o políticas. Por ejemplo, no hacer de tránsito gratis para un competidor. Se distinguen relaciones **cliente-proveedor** (se paga el tránsito) y **peering** (tráfico recíproco gratis).
- **Algoritmo:** **vector de ruta** (*path vector*). Cada router anuncia la **ruta completa**, la lista de SA que atraviesa, y no solo la distancia. Así **detecta bucles** (descarta toda ruta que ya lo contiene) y **evita la cuenta a infinito**.

## Preguntas de la guía de estudio

### Protocolo IP – Direcciones IP – Subnetting

#### 1) ¿Qué campo/subcampo de la Cabecera IP indica la prioridad del datagrama?

El subcampo **Prioridad** (o Precedencia), que ocupa los **3 primeros bits del campo Tipo de Servicio**. Va de **0** (prioridad baja) a **7** (prioridad máxima).

#### 2) El indicador "T" dentro del campo Tipo de Servicio del Datagrama IP tiene una finalidad específica, ¿cuál es?

El bit **T** (**Throughput**) le pide a los routers **alto rendimiento**: que el datagrama vaya por la ruta que permita transmitir **el mayor volumen de datos en el menor tiempo** ("enviar mucho"). Es una **sugerencia**: cada router puede respetarla o ignorarla. Junto con él están **D** (**Delay**: bajo retardo, "enviar rápido") y **R** (**Reliability**: alta confiabilidad, "enviar bien").

#### 3) Dentro del Campo de Opciones del datagrama IP existe una opción que se utiliza como "registro de ruta", ¿cuál es su utilidad?

Cada router por el que pasa el datagrama **agrega su dirección IP** en esa opción. Así se puede saber **qué camino siguió el datagrama**, lo que sirve para **diagnosticar y depurar problemas de ruteo** (por ejemplo, detectar un desvío o un bucle). Como el espacio de opciones es de 40 bytes, entran unas **9 direcciones**.

#### 4) ¿Cuál es la función/utilidad de definir rangos de direcciones privadas dentro de cada clase de direcciones IP?

Permiten armar **redes internas (intranets)** sin contratar direcciones públicas, que son escasas y caras. Las ventajas son:

- **No hay conflicto con Internet:** esos rangos nunca se asignan a hosts públicos.
- **Se ahorran direcciones IPv4:** todas las organizaciones pueden reusar los mismos rangos.
- **Seguridad:** los hosts privados **no son accesibles desde Internet**. Salen a través de un router, proxy o NAT con IP pública, pero nadie puede entrar a ellos desde afuera.

Los rangos son: clase A 10.0.0.0, clase B 172.16.0.0 a 172.31.0.0 y clase C 192.168.0.0 a 192.168.255.0.

## Protocolos de Control de Internet

### 1) ¿Con qué finalidad se realiza una petición ARP dentro de una LAN?

Para obtener la **dirección física (MAC)** que corresponde a una dirección IP. El datagrama solo trae la IP destino, pero para enviarlo por la LAN hay que armar una trama con la **MAC de destino**. Si el destino está en la misma red, se pregunta por su MAC; si está en otra, se pregunta por la MAC del **router/gateway**. La petición va por **broadcast** ("¿quién tiene la IP X?") y lleva la IP y la MAC de quien pregunta. La respuesta vuelve **directa** y se guarda en la **caché ARP**.

### 2) ¿A qué capa del modelo OSI pertenece el protocolo ICMP?

A la **capa 3 (red)**. Sus mensajes viajan **encapsulados dentro de datagramas IP** (campo Protocolo = 1), pero eso no lo convierte en un protocolo de capa 4: es el protocolo de control y error que acompaña a IP.

### 3) Cuando se utilizan las opciones de cabecera "Registro de Ruta" y "Marca de Tiempo", ¿qué protocolo de control se utiliza?

**ICMP**. Las dos opciones se usan con los mensajes de **eco** de ICMP (ping -r hace un ping con registro de ruta), y ICMP tiene además los mensajes específicos de **marca de tiempo** (tipos **13**, solicitud, y **14**, respuesta).

## Protocolos de Ruteo

### 1) Defina el concepto de Ruteo en Internet.

Es el proceso por el cual los **routers deciden por qué línea de salida reenviar cada datagrama** para que llegue a la red destino. Para eso usan una **tabla de ruteo**, que arman y actualizan con **algoritmos y protocolos de ruteo**: un IGP dentro de cada Sistema Autónomo y BGP entre Sistemas Autónomos. Se distingue el **reenvío** (consultar la tabla para cada paquete) del **ruteo** propiamente dicho (armar la tabla). (Tanenbaum)

### 2) ¿En qué consiste una Tabla de Ruteo? ¿Quién la arma?

Es la tabla del router que asocia cada **red destino** (prefijo) con la **línea de salida o próximo salto** por donde hay que mandar el paquete, y con la **métrica** de esa ruta. La arma **cada router**: dinámicamente, ejecutando un protocolo de ruteo (RIP, OSPF, BGP) que intercambia información con los demás routers, o el **administrador a mano**, si las rutas son estáticas. (Tanenbaum)

### 3) ¿Qué es una ruta default? ¿Por qué motivo existe dicha entrada dentro de la Tabla de Ruteo?

Es la entrada que se usa **cuando la red destino no coincide con ninguna otra entrada** de la tabla. Se escribe 0.0.0.0/0. Existe porque **un router no puede tener en su tabla todas las redes de Internet**: lo que no conoce lo manda a un router "de salida" (el del ISP), que sí sabe cómo seguir. Un host hace lo mismo con su **puerta de enlace (gateway)**. (Tanenbaum)

#### 4) ¿En qué consiste un Sistema Autónomo? ¿Cómo está conformado? Describa.

Es una red o un conjunto de redes **bajo una única administración** (un ISP, una empresa, una universidad), con **su propia política de ruteo**, identificado por un **número de SA**. Internet es la interconexión de miles de Sistemas Autónomos. Está formado por:

- **Routers internos**, que rutean dentro del SA usando un **IGP** (RIP, OSPF).
- **Routers frontera (*border*)**, que conectan el SA con otros SA usando **BGP**.

(Tanenbaum)

#### 5) ¿Qué es un IGP? Funciones que cumple y entorno de aplicación.

Un **IGP (Interior Gateway Protocol)** es un protocolo de ruteo **interior o intradominio**.

- **Funciones:** calcular las **rutas de menor costo** entre las redes del SA, mantener actualizadas las tablas y **adaptarse rápido a los cambios** de topología. Como hay un solo administrador, no maneja políticas: solo busca **eficiencia**.
- **Entorno:** dentro de un Sistema Autónomo.
- **Ejemplos:** RIP, OSPF, IS-IS.

Su contraparte entre Sistemas Autónomos es el protocolo exterior, **BGP**. (Tanenbaum)

#### 6) ¿Qué diferencia operativa existe entre un protocolo de Vector Distancia y uno de Estado de Enlace?

- **Vector distancia (RIP):** cada router envía **su tabla completa** (su distancia a todos los destinos) **solo a sus vecinos**, de forma periódica. Ningún router conoce la topología; cada uno recalcula con Bellman-Ford. **Converge lento** y sufre el problema de la **cuenta a infinito**.
- **Estado de enlace (OSPF):** cada router envía **solo el estado de sus propios enlaces** (sus vecinos y el costo a cada uno) **a todos los routers**, por inundación. Así **todos conocen la topología completa** y cada uno calcula sus rutas con **Dijkstra**. **Converge rápido** y no tiene cuenta a infinito, a cambio de **más memoria y procesamiento**.

#### 7) ¿Qué es una Métrica y para qué sirve? Dé ejemplos.

Es el **valor de costo** que se le asigna a un enlace o a una ruta. Sirve para **comparar caminos y elegir el mejor** (el de menor costo total). Ejemplos:

- **Cantidad de saltos (RIP).**
- **Retardo.**
- **Ancho de banda:** en OSPF el costo es inversamente proporcional a la velocidad (1 Gbps → 1; 100 Mbps → 10).
- **Carga del enlace, distancia, costo económico.**

#### 8) ¿En qué entorno trabaja el protocolo RIP?

**Dentro de un Sistema Autónomo:** es un **IGP de vector distancia**, pensado para **redes chicas**. Usa como métrica la **cantidad de saltos**, con un máximo de **15** (16 se toma como infinito), y por eso no sirve para redes grandes. Por su convergencia lenta fue reemplazado por OSPF en redes medianas y grandes.

### 9) ¿Qué principios de funcionamiento tiene el OSPF? ¿Cuáles son las ventajas sobre los protocolos de Vector Distancia?

Principios de funcionamiento:

- Es un IGP de **estado de enlace** y un **estándar abierto** (RFC 2328).
- Descubre a sus vecinos con mensajes **Hello**, mide el costo de cada enlace, **inunda** paquetes de estado de enlace (*Link State Update*) y calcula las rutas con **Dijkstra**.
- Admite **varias métricas** y hace **balanceo de carga** entre caminos de igual costo (**ECMP**).
- Es **jerárquico**: divide el SA en **áreas**.
- **Autentica** los mensajes.
- En cada LAN elige un **router designado** (más uno de backup) que habla por todos.

Ventajas sobre vector distancia:

- **Converge rápido** y **no tiene cuenta a infinito**.
- Cada router **conoce la topología completa**.
- Usa **mejores métricas** (ancho de banda, no solo saltos).
- **Escala** a redes grandes gracias a las áreas.
- Solo envía **cambios**, no la tabla entera.

### 10) ¿Qué quiere decir que OSPF reconoce jerarquías de ruteo?

Que divide el Sistema Autónomo en **áreas** conectadas a un **área backbone (área 0)**, en dos niveles. **Cada router conoce en detalle solo la topología de su área**; del resto conoce solo resúmenes. El tráfico entre áreas **siempre pasa por el backbone**: área origen → router de borde → backbone → router de borde → área destino. Así se **achican las tablas, los mensajes y el cálculo** de cada router. (*Tanenbaum*)

### 11) ¿Qué es un área dentro de un Sistema Autónomo y qué tipos de áreas existen?

Un área es una **porción del SA**: una red o un grupo de redes contiguas con su propia topología interna, que los routers de otras áreas no ven en detalle. Tipos:

- **Backbone (área 0)**: el área central que **conecta a todas las demás**. Toda área tiene que estar conectada al backbone.
- **Área stub (terminal)**: tiene **una sola salida**, por eso no recibe las rutas externas y usa una **ruta default** para salir.
- **Áreas comunes**: las demás, conectadas al backbone.

Según su ubicación, los routers pueden ser **internos, de borde de área, del backbone o de frontera del SA**. (*Tanenbaum*)

### 12) ¿En qué consiste el protocolo BGP? ¿En qué entorno se aplica? ¿Qué filosofía de ruteo utiliza?

- **En qué consiste**: es el protocolo de ruteo **exterior o interdominio** (*Border Gateway Protocol*). Lo corren los **routers frontera**, que intercambian rutas sobre **conexiones TCP**.
- **Entorno**: **entre Sistemas Autónomos**, es decir, Internet a nivel de ISP y de organizaciones conectadas a uno o varios proveedores (*multihoming*).

- **Filosofía: ruteo por políticas.** No busca solo la ruta más corta, sino decidir **qué tráfico acepta llevar y para quién**, por razones económicas, de seguridad o políticas. Por ejemplo, no ser tránsito gratis de un competidor. Se distinguen las relaciones **cliente-proveedor** (se paga el tránsito) y **peering** (intercambio recíproco gratis).
- **Algoritmo: vector de ruta (path vector).** Cada router anuncia la **ruta completa** (la lista de SA que atraviesa); así **detecta bucles** y evita la cuenta a infinito.

### 13) ¿Cómo están compuestos los paquetes de Estado de Enlace en OSPF?

Cada paquete de estado de enlace (LSP) contiene:

- La **identidad del router emisor**.
- Un **número de secuencia**, para descartar duplicados y paquetes viejos.
- Una **edad**, que se va decrementando; el paquete se descarta al llegar a 0.
- La **lista de sus vecinos con el costo (métrica) a cada uno**.

(Tanenbaum)

### 14) ¿En qué consiste un Grafo en OSPF y con qué fines se realiza?

Con los paquetes de estado de enlace que recibe de todos los routers, **cada router arma un grafo de la topología completa**: los **nodos** son los routers y las **aristas** son los enlaces, con su costo. Ese grafo se arma para **calcular sobre él, con Dijkstra, la ruta más corta a cada destino** y así llenar la tabla de ruteo. Cada router lo calcula **localmente** y con información completa. (Tanenbaum)

### 15) ¿Cuáles son los 5 pasos que ejecuta el OSPF para aprender y difundir rutas óptimas?

1. **Descubrir a sus vecinos** y conocer sus direcciones (paquetes Hello).
2. **Medir el costo** (la métrica) del enlace a cada vecino.
3. **Armar un paquete de estado de enlace** con todo lo aprendido.
4. **Enviar ese paquete a todos los routers** por inundación, y recibir los de todos los demás.
5. **Calcular la ruta más corta** a cada router con **Dijkstra**.

## Ejercicios de práctica

Intentalos antes de mirar las respuestas, que están al final de la sección.

**E1.** 172.16.45.200 / 255.255.240.0. ¿Red, broadcast, rango de hosts y cantidad? **E2.** 10.25.130.7 / 255.255.255.192. ¿Red y broadcast? **E3.** ¿Están 192.168.1.70 y 192.168.1.130 en la misma subred con máscara /25? **E4.** Hay que dividir 192.168.10.0/24 en **6 subredes**. ¿Qué máscara usás? Listá las subredes. **E5.** Desde 200.10.5.0/24 se necesitan subredes de **50 hosts** cada una. ¿Qué máscara usás, cuántas subredes salen y cuáles son? **E6.** Los hosts de una red van de 200.1.1.65 a 200.1.1.94. ¿Red, broadcast y máscara? **E7.** ¿De qué clase es cada una? ¿Es pública o privada? 130.5.2.1 · 223.1.1.1 · 10.0.0.1 · 172.32.1.1 · 172.20.1.1 **E8.** Un datagrama de **4000 B en total** (header de 20 B) tiene que cruzar una Ethernet (MTU 1500). Armá los fragmentos con su longitud total, el valor del campo desplazamiento y MF. **E9.** Hacés ping a un host de otra red y te devuelve "Host de destino inaccesible" desde 192.168.0.1. ¿Qué mensaje ICMP es, quién lo genera y qué revisás?

## Respuestas

- **E1.** Salto  $256 - 240 = 16$  en el 3er byte, y 45 cae en [32, 48). Red **172.16.32.0**, broadcast **172.16.47.255**, hosts .32.1 a .47.254: **4094** ( $2^{12} - 2$ ). Es una /20.
- **E2.** Salto 64 en el 4to byte, y 7 cae en [0, 64). Red **10.25.130.0**, broadcast **10.25.130.63**, 62 hosts.
- **E3. No.** Con /25 (salto 128), 70 cae en la subred .0 y 130 en la subred .128.
- **E4.** Hace falta  $2^n \geq 6$ , entonces  $n = 3$ : **/27 (255.255.255.224)**. Salen 8 subredes de 30 hosts: .0, .32, .64, .96, .128, .160, .192 y .224 (sobran 2).
- **E5.** Hace falta  $2^h - 2 \geq 50$ , entonces  $h = 6$ : **/26 (255.255.255.192)**. Salen **4 subredes** de 62 hosts: .0, .64, .128 y .192.
- **E6.**  $65 = 0100\ 0001$  y  $94 = 0101\ 1110$ : 3 bits en común. Red **200.1.1.64**, broadcast **200.1.1.95**, máscara **255.255.255.224** (/27).
- **E7.** 130.5.2.1 es **B pública**; 223.1.1.1 es **C pública**; 10.0.0.1 es **A privada**; 172.32.1.1 es **B pública** (queda fuera de 172.16–172.31, una trampa típica); 172.20.1.1 es **B privada**.
- **E8.** Hay 3980 B de datos y entran 1480 por fragmento ( $1500 - 20$ , que ya es múltiplo de 8).

| Frag | Long.total | Datos | Campo desplaz. | MF |
|------|------------|-------|----------------|----|
| 1    | 1500       | 1480  | 0              | 1  |
| 2    | 1500       | 1480  | 185 (1480/8)   | 1  |
| 3    | 1040       | 1020  | 370 (2960/8)   | 0  |

Todos los fragmentos llevan la misma Identificación y reensambla solo el destino.

- **E9.** Es un **ICMP tipo 3, "destino inaccesible"**, y lo genera el **gateway** (192.168.0.1) porque no tiene camino hacia esa red. Revisá la configuración IP, la máscara y el gateway del host, y la tabla del router.

## Datos para memorizar

- Header IPv4: **20 B** mínimo, **60 B** máximo. Longitud total máxima **65.535**. TTL máximo **255**. Desplazamiento en **unidades de 8 B**.
- Campo Protocolo: **1 ICMP · 2 IGMP · 6 TCP · 17 UDP**.
- Tipos ICMP: **0/8** eco · **3** inaccesible · **4** source quench · **5** redirect · **11** tiempo excedido · **12** parámetro · **13/14** marca de tiempo.
- Rangos privados: **10/8 · 172.16/12 · 192.168/16**. Loopback **127.0.0.1**.
- MTU Ethernet **1500**. Trama Ethernet: MAC de **6 B** cada una.
- **RIP** = vector distancia, saltos, IGP · **OSPF** = estado de enlace, Dijkstra, áreas, IGP · **BGP** = vector de ruta, políticas, entre SA, sobre TCP.
- tracert (Windows) usa **ICMP**; traceroute (Unix) usa **UDP**. Los dos se basan en el **TTL** y en la respuesta **ICMP 11**.

## Fuentes

- Apunte de Baró, *Apunte 2do parcial (Capa de Red)*: direcciones IP, máscaras, datagrama IP, fragmentación, ARP, ICMP, ping y tracert.
- Práctica de Baró, *Direcciones IP - Máscaras de Subred*.

- Guía de estudio de Baró, *Guía de estudio de Capa de Red*.
- Tanenbaum y Wetherall, *Redes de Computadoras*, 5ª ed., cap. 5 (5.1, 5.2.1–5.2.5, 5.6.1–5.6.2, 5.6.4, 5.6.6–5.6.7).
- Los temas marcados (*Tanenbaum*) no están desarrollados en el apunte de Baró: se completaron con el libro.